

Doc Final R3

Quadra

Diseño de experiencia financiera para el trabajador independiente colombiano

R3 — Arquitectura de la información, diseño de interacción, prototipado y preparación de evaluación

Documento maestro de avance actualizado

Estudiante: Iván Darío Sierra Escobar

Programa: Máster universitario online de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)

Tutor/a de TFM: Jose Antonio García Pamplona

Profesor responsable: Enric Mor Pera

Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Fecha de actualización: 18/04/2026

Índice

1. Introducción
 - 1.1 Propósito del documento
 - 1.2 Continuidad con R2
 - 1.3 Alcance de R3
 - 1.4 Marco metodológico
2. Objetivos
 - 2.1 Objetivo general
 - 2.2 Objetivos específicos
3. Estado de avance al inicio de R3
 - 3.1 Base investigativa heredada de R2
 - 3.2 Criterios de éxito del prototipo v1
 - 3.3 Decisiones de diseño ya fundamentadas
4. Diseño de la arquitectura de información
 - 4.1 Propósito de la arquitectura de información
 - 4.2 Estudio de card sorting realizado
 - 4.3 Hallazgos iniciales del card sorting
 - 4.4 Criterios preliminares para la arquitectura de información
 - 4.5 Espacio reservado — arquitectura de información final
 - 4.6 Espacio reservado — tree testing
5. Diseño de interacción
 - 5.1 Principios rectores de interacción
 - 5.2 Flujo principal del usuario
 - 5.3 Espacio reservado — diagrama de flujo final
6. Diseño de interfaz
 - 6.1 Sistema de pantallas previsto

- 6.2 Espacio reservado — bocetos
 - 6.3 Espacio reservado — wireframes
 - 6.4 Espacio reservado — versión visual de alta fidelidad
 - 6.5 Espacio reservado — prototipo navegable
 - 7. Plan de evaluación del prototipo v1
 - 7.1 Objetivo de la evaluación
 - 7.2 Hipótesis a validar
 - 7.3 Métricas e instrumentos
 - 7.4 Perfil de participantes
 - 7.5 Tareas de prueba previstas
 - 8. Discusión metodológica
 - 8.1 Coherencia entre investigación, IA y prototipo
 - 8.2 Riesgos abiertos y decisiones pendientes
 - 9. Impacto ético, social y de diversidad
 - 10. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa
 - 11. Bibliografía
 - 12. Anexos
-

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento consolida el estado actual de la entrega R3 del TFM **Quadra** y organiza, en una sola estructura técnica, todo el material disponible hasta la fecha para la fase de arquitectura de información, diseño de interacción, prototipado y preparación de evaluación del prototipo v1. Su función es servir como documento maestro de trabajo, manteniendo la continuidad metodológica con el R2 y dejando explícitamente preparados los apartados que se completarán cuando estén listos el tree testing, el diagrama de flujo definitivo, la arquitectura de información final, los bocetos, los wireframes, la versión visual de alta fidelidad y el prototipo navegable.

1.2 Continuidad con R2

El R2 dejó construido el fundamento académico y empírico del proyecto: investigación documental, benchmarking competitivo, investigación primaria, diagrama de afinidad, perfiles de usuario, personas, mapa de empatía, escenarios, user journey, Lean UX Canvas y tabla consolidada de requisitos funcionales y de experiencia. Esta secuencia definió que el R3 no parte de cero, sino que se apoya en una base previa que ya delimitó el problema, priorizó a Valentina Torres como usuaria principal y estableció los criterios de éxito del prototipo v1.

1.3 Alcance de R3

En continuidad con esa base, el R3 se centra en traducir la evidencia de investigación en estructura de contenido, jerarquía de navegación, flujo de tareas, representación visual y validación temprana del prototipo. En términos prácticos, esta entrega articula cuatro frentes: arquitectura de información, diseño de interacción, definición de interfaz y preparación del plan de evaluación del prototipo.

1.4 Marco metodológico

La lógica metodológica sigue el enfoque de Diseño Centrado en las Personas ya declarado en R1 y R2, donde cada decisión de diseño debe poder trazarse hacia evidencia previa y luego ser contrastada con pruebas de uso. La cadena de

dependencia queda formulada así: investigación y definición en R2, organización de contenido y flujos en R3, validación iterativa con usuarios en las pruebas del prototipo y posterior refinamiento hacia versiones siguientes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar la base estructural y visual del prototipo v1 de Quadra para convertir los hallazgos de R2 en una propuesta tangible, navegable y evaluable, alineada con las necesidades del trabajador independiente colombiano y con los criterios de éxito establecidos para la validación del producto.

2.2 Objetivos específicos

1. Traducir los requisitos funcionales y de experiencia definidos en R2 en una propuesta preliminar de arquitectura de información.
 2. Incorporar los hallazgos del estudio de card sorting como insumo para la agrupación y priorización de contenidos.
 3. Definir el flujo principal de uso alrededor del registro de ingresos, cálculo de disponible real y acceso al pago de PILA.
 4. Preparar la base documental para integrar, en cuanto estén listos, el tree testing, el diagrama de flujo, los bocetos, los wireframes, la versión de alta fidelidad y el prototipo navegable.
 5. Dejar estructurado el plan de evaluación del prototipo v1 con hipótesis, métricas, tareas y perfil de participantes.
-

3. Estado de avance al inicio de R3

3.1 Base investigativa heredada de R2

El proyecto llega a R3 con un problema bien formulado: las herramientas fiscales colombianas no responden de forma clara la pregunta central del freelancer sobre cuánto dinero puede gastar realmente después de obligaciones e impuestos. A partir de esa definición, el trabajo previo ya estableció que Quadra debe priorizar cálculo automático, lenguaje cotidiano, reducción de carga cognitiva, transparencia en los números y una rutina mensual simple desde móvil.

La persona principal priorizada es Valentina Torres, perfil que representa a una freelance digital que gestiona ingresos variables, opera desde el celular y necesita claridad inmediata sin depender de conocimientos fiscales avanzados. El journey y el mapa de empatía ya habían evidenciado puntos críticos como ansiedad frente a PILA, opacidad de los descuentos, dependencia de terceros y temor a la "sorpresa de agosto".

3.2 Criterios de éxito del prototipo v1

R2 y el Lean UX Canvas fijaron un marco de evaluación concreto para el prototipo: SUS igual o superior a 70, completación del flujo principal de al menos 70 por ciento, comprensión del disponible real por al menos 80 por ciento de los participantes, tiempo de tarea principal de 3 minutos o menos, reducción de ansiedad medida con SAM y una intención de retorno mensual de al menos 60 por ciento. Estos criterios son importantes porque no evalúan solo estética o preferencia, sino comprensión, confianza, velocidad y capacidad de acción.

3.3 Decisiones de diseño ya fundamentadas

A la fecha, hay varias decisiones de diseño suficientemente respaldadas para considerarlas directrices del prototipo: la cifra protagonista debe ser el disponible real; el desglose debe mostrarse bajo demanda; el onboarding debe ser corto; el cálculo del IBC no debe exigir manipulación experta; el pago de PILA debe acercarse al flujo principal; y cada término técnico debe traducirse a lenguaje cotidiano. Estas decisiones no son todavía la interfaz final, pero sí constituyen el marco de diseño que deberá mantenerse al construir wireframes y prototipo.

4. Diseño de la arquitectura de información

4.1 Propósito de la arquitectura de información

La arquitectura de información de Quadra debe responder a una tensión central del proyecto: mostrar suficiente detalle para generar confianza, pero sin introducir complejidad innecesaria en la tarea principal. Por esa razón, la organización del contenido debe priorizar primero la respuesta útil para la usuaria —cuánto le queda realmente— y solo después abrir el acceso al desglose fiscal, la explicación del cálculo y la acción de pago correspondiente.

4.2 Estudio de card sorting realizado

Como insumo temprano de arquitectura, ya se ejecutó el **Estudio A** de card sorting no moderado “¿Qué pasa con mi plata?”, lanzado el 14 de abril de 2026 y finalizado el 18 de abril de 2026. El estudio tuvo 7 respuestas, de las cuales 6 fueron completadas e incluidas en análisis; todas procedieron de Colombia, con una mediana de tiempo de 6 minutos y 5 segundos, un mínimo observado de 3 minutos y 11 segundos y un máximo de 7 minutos y 52 segundos.

Cada participante completó el 100 por ciento de las tarjetas y nombró el 100 por ciento de sus categorías en los casos incluidos en análisis, con entre 5 y 8 categorías creadas y un promedio de 7 categorías únicas. Esto sugiere que las personas sí pudieron construir agrupaciones mentales relativamente consistentes sin apoyo del moderador, lo cual da una base útil para la siguiente iteración de arquitectura de información.

4.3 Hallazgos iniciales del card sorting

Dentro de las tarjetas analizadas, hubo coincidencia total de clasificación en temas directamente vinculados con el corazón del producto: ver cuánto dinero queda libre después de pagar todo, registrar un pago recibido, ver cuánto corresponde pagar de salud y pensión, pagar salud y pensión desde la app, anticipar descuentos antes de recibir un pago, guardar una parte del ingreso para la declaración, ver cuánto se lleva guardado para agosto y entender por qué se descuenta un porcentaje de cada pago. Esta consistencia indica que la propuesta de valor de Quadra es entendida por los participantes como un ecosistema de decisiones conectadas alrededor de ingresos, obligaciones, descuentos y reserva.

A partir de estos resultados, la arquitectura preliminar puede apoyarse en cinco grupos de información: ingresos y movimientos; disponible real; obligaciones del mes; proyección o reserva de renta; y explicación o desglose de cálculos. No obstante, esta es todavía una hipótesis estructural preliminar y debe contrastarse con tree testing antes de considerarse definitiva.

4.4 Criterios preliminares para la arquitectura de información

La arquitectura propuesta para el prototipo debe cumplir, al menos, los siguientes criterios:

- Priorizar la tarea principal sobre la exploración secundaria, mostrando el disponible real en primer nivel.
- Agrupar acciones transaccionales cercanas entre sí, especialmente registrar ingreso, ver obligación y avanzar hacia el pago de PILA.
- Separar el dato resumido del razonamiento fiscal detallado mediante progressive disclosure, para no sobrecargar la interfaz principal.
- Mantener una lógica de lenguaje cotidiano, evitando que las categorías principales dependan de jerga técnica.
- Favorecer una navegación compatible con uso móvil, coherente con el comportamiento del segmento priorizado.

4.5 Espacio reservado — arquitectura de información final

Estado actual: pendiente de incorporar versión final.

Contenido previsto para insertar en esta sección:

- Mapa definitivo de navegación.
- Jerarquía de pantallas y subpantallas.
- Nomenclatura final de secciones.

- Justificación de cambios entre IA preliminar e IA final.
- Figura o captura del artefacto final.

Nota de integración: esta sección deberá actualizarse una vez se contrasten los hallazgos del card sorting con el tree testing y con el flujo funcional definitivo del prototipo.

4.6 Tree Testing — Resultados y diagnóstico de encontrabilidad

4.6.1 Objetivo del estudio

Verificar si la arquitectura de primer nivel propuesta para Quadra permite que usuarios del perfil objetivo encuentren las funciones clave del producto sin apoyo visual ni indicaciones adicionales, evaluando exclusivamente la lógica de etiquetado y clasificación de contenidos.

4.6.2 Ficha técnica del estudio

El tree testing se ejecutó en **Usabilitytree** entre el 18 y el 19 de abril de 2026.

Parámetro	Valor
Herramienta	Usabilitytree
Fechas de campo	18–19 de abril de 2026
Participantes reclutados	17
Participantes que completaron	14 (82%)
Abandonos	3 (18%)
Tiempo mediano de respuesta	3 min 11 seg
Tiempo mínimo	1 min 40 seg
Tiempo máximo	35 min 26 seg
Tasa de éxito global	62%
Directness global (sin backtracking)	59%
País de los participantes	Colombia

Los umbrales de referencia de Nielsen Norman Group para considerar una arquitectura válida para prototipado son: tasa de éxito $\geq 70\%$ y directness $\geq 70\%$. Ambos indicadores globales de Quadra quedan por debajo de esos umbrales, lo que señala que la arquitectura requiere ajustes antes de pasar a wireframes.

4.6.3 Árbol evaluado

El árbol evaluado corresponde a la propuesta preliminar de navegación de primer y segundo nivel derivada del card sorting:

Inicio
└─ Ver cuánto me queda libre este mes
└─ Ver cuánto debo pagar de salud y pensión este mes
└─ Ver cuánto llevo guardado para la declaración de renta
Resumen
└─ Ver mis ingresos mes a mes en una gráfica
└─ Ver el total que he ganado este año
└─ Proyectar cuánto voy a ganar en lo que queda del año
Mis Pagos
└─ Ver todos los pagos que he recibido
└─ Ver el resumen de un mes anterior
└─ Ver el historial de meses que pagué salud y pensión
└─ Descargar o exportar mis datos

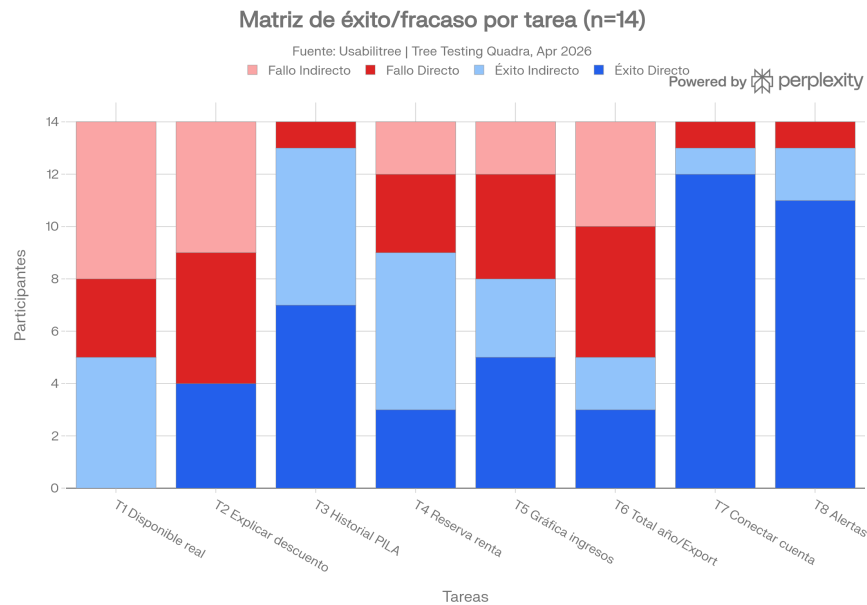
Mi Cuenta

- Conectar mi cuenta de Wise, Payoneer o banco
- Activar o desactivar alertas y recordatorios
- Actualizar mis datos personales

4.6.4 Tareas evaluadas

#	Tarea planteada al participante
T1	Ver cuánto dinero te queda disponible realmente después de pagar todo este mes
T2	Entender por qué te descontaron un porcentaje de un pago que recibiste
T3	Ver el historial de los meses que has pagado salud y pensión
T4	Saber cuánto llevas guardado para la declaración de renta
T5	Ver tus ingresos mes a mes en una gráfica
T6	Ver el total que has ganado en lo que va del año / Descargar o exportar tus datos
T7	Conectar tu cuenta de Wise, Payoneer o tu banco a Quadra
T8	Activar o desactivar las alertas y recordatorios de la app

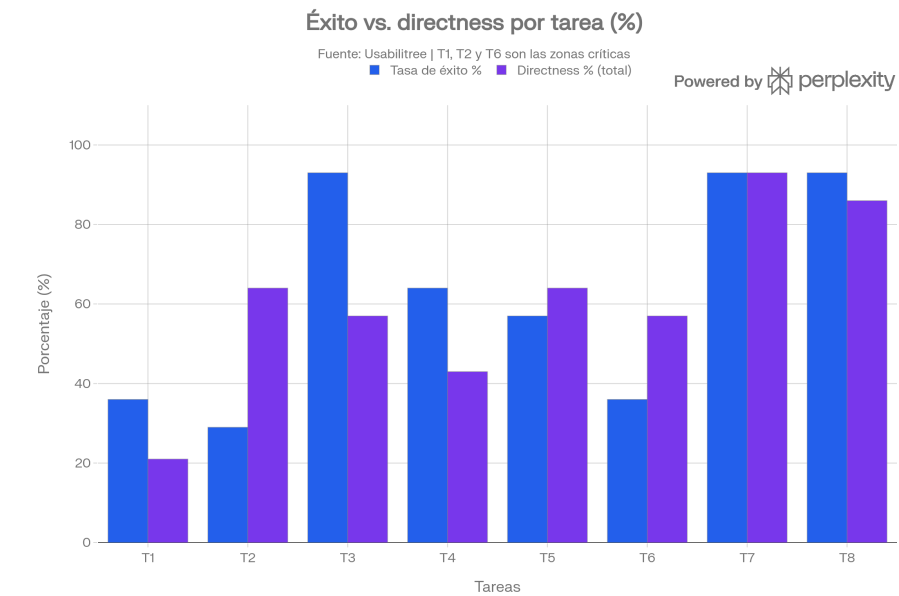
4.6.5 Matriz de éxito y fracaso por tarea



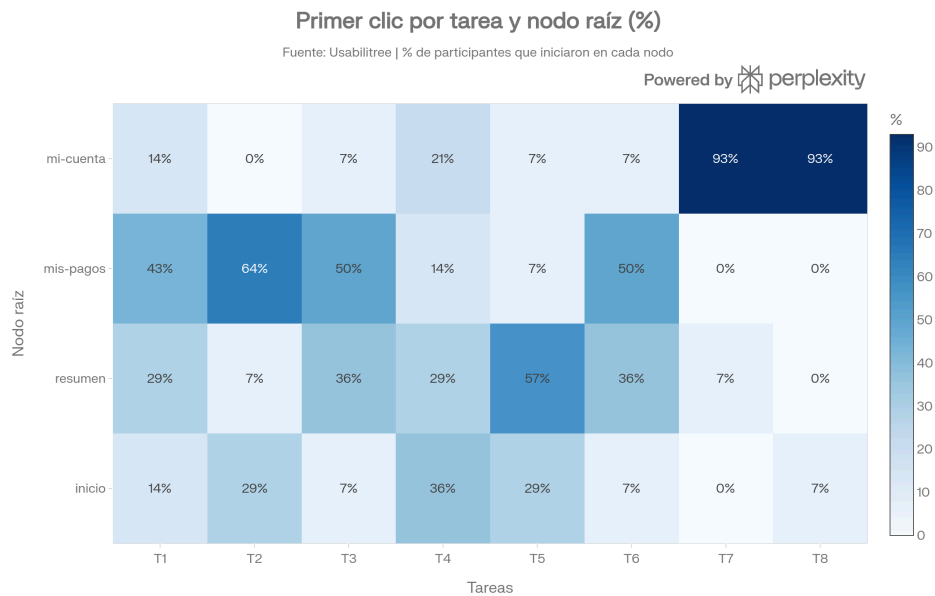
Tarea	Éxito Directo	Éxito Indirecto	Fallo Directo	Fallo Indirecto	Tasa éxito	Evaluación
T1 — Disponible real	0	5	3	6	36%	● Crítico
T2 — Entender descuento	4	0	5	5	29%	● Crítico
T3 — Historial PILA	7	6	1	0	93%	● Sólido
T4 — Reserva renta	3	6	3	2	64%	● Mejorable
T5 — Gráfica ingresos	5	3	4	2	57%	● Mejorable
T6 — Total año / Export	3	2	5	4	36%	● Crítico
T7 — Conectar cuenta	12	1	1	0	93%	● Sólido

Tarea	Éxito Directo	Éxito Indirecto	Fallo Directo	Fallo Indirecto	Tasa éxito	Evaluación
T8 — Alertas	11	2	1	0	93%	● Sólido

Éxito Directo: usuario llegó al nodo correcto sin backtracking. Éxito Indirecto: llegó al nodo correcto tras explorar otras ramas. Fallo Directo: el usuario creyó haber terminado pero seleccionó un nodo incorrecto (falso positivo). Fallo Indirecto: exploró múltiples ramas y terminó en un nodo incorrecto.



4.6.6 Análisis del primer clic (First-Click)



El primer clic es el indicador más limpio de alineación entre el modelo mental del usuario y el etiquetado de primer nivel. La siguiente tabla muestra el porcentaje de participantes que inició cada tarea en cada nodo raíz:

Nodo raíz	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Inicio	14%	29%	7%	36%	29%	7%	0%
Resumen	29%	7%	36%	29%	57%	36%	7%
Mis Pagos	43%	64%	50%	14%	7%	50%	0%
Mi Cuenta	14%	0%	7%	21%	7%	7%	93%

Hallazgos clave de primer clic:

- **T7 y T8** (93% en *Mi Cuenta*): primer clic altamente convergente y correcto. *Mi Cuenta* es el único nodo con identidad semántica clara para el usuario.
- **T1** (disponible real): solo el 14% inicia en *Inicio*, donde está la respuesta. El 43% inicia en *Mis Pagos* — señal de que la etiqueta *Inicio* no evoca la función financiera central del producto.
- **T2** (entender descuento): el 64% inicia en *Mis Pagos*, pero la respuesta está en *Inicio*. El nombre *Mis Pagos* actúa como imán incorrecto porque los usuarios equiparan explicación de descuento con historial de pagos.
- **T6** (total ganado en el año): 50% en *Mis Pagos* y 36% en *Resumen*. La respuesta está en *Resumen*, pero el término no evoca acumulado anual.

4.6.7 Efecto yo-yo y rutas con backtracking

El pogo-sticking (entrar y salir de categorías de forma repetida) fue más severo en las tareas de menor éxito:

- **T1:** el participante 15 recorrió 9 nodos antes de acertar: `/mi-cuenta → mis-pagos → inicio → mis-pagos → resumen → mi-cuenta → inicio → mis-pagos → resumen → inicio`. El participante 1 dedicó 35 minutos al estudio completo, atribuible principalmente a esta tarea. El rebote sistemático entre *Mis Pagos*, *Resumen* e *Inicio* indica que el usuario reconoce la existencia del dato pero no puede identificarlo cuando lo encuentra.
- **T4** (reserva renta): múltiples rutas atraviesan 3 o 4 nodos raíz antes de converger. El árbol es largo para una tarea que el usuario considera simple.
- **T6** (total año / exportar): el participante 2 rebotó dentro de *Mis Pagos* dos veces entre *Ver todos los pagos* y *Descargar o exportar mis datos*, lo que sugiere que la exportación no tiene un contenedor semántico claro.

Etiquetas que compiten: *Inicio*, *Resumen* y *Mis Pagos* se comportan como sinónimos percibidos para cualquier tarea relacionada con el estado financiero actual. Esta ambigüedad triádica es la causa raíz de la mayoría de fallos del estudio.

4.6.8 Diagnóstico: ¿problema de clasificación o de etiquetado?

Tarea	Tipo de problema	Diagnóstico
T1 — Disponible real	Etiquetado	El ítem está en <i>Inicio</i> , ubicación defendible. Pero <i>Inicio</i> no comunica que ahí vive la función financiera central.
T2 — Entender descuento	Etiquetado	El ítem educativo está en <i>Inicio</i> , pero el usuario lo busca donde ve pagos. La etiqueta no evoca contenido explicativo.
T3 — Historial PILA	Ninguno	93% de éxito. Clasificación y etiqueta correctas.
T4 — Reserva renta	Clasificación	Distribución ambigua entre <i>Inicio</i> y <i>Resumen</i> . Requiere ubicación única más intuitiva.
T5 — Gráfica ingresos	Etiquetado	<i>Resumen</i> funciona (57%), pero compite con <i>Mis Pagos</i> porque el término no evoca visualización de tendencias.
T6 — Total año / Export	Clasificación + Etiquetado	Doble problema: el ítem está en <i>Resumen</i> pero los usuarios lo buscan en <i>Mis Pagos</i> ; además <i>Resumen</i> es interpretado como vista del mes, no del año acumulado.
T7 — Conectar cuenta	Ninguno	93% de éxito.
T8 — Alertas	Ninguno	93% de éxito.

4.6.9 Recomendaciones de refactorización de la arquitectura

A partir del diagnóstico, se proponen los siguientes cambios estructurales para la versión 2 del árbol, que será la base de la arquitectura de información final (sección 4.5):

1. Renombrar *Inicio* → *Mi dinero* o **Panel principal**

Inicio es el nodo con mayor ambigüedad semántica. Solo el 14% lo identificó correctamente como primer clic para la función más importante del producto. Un nombre como *Mi dinero* comunicaría que ahí vive el estado financiero del usuario.

2. Diferenciar semánticamente *Resumen* y **Mis Pagos**

Estas dos secciones se comportan como sinónimos percibidos en 5 de las 8 tareas. La solución recomendada es diferenciarlas mediante etiquetas de acción: *Mis Pagos* → *Mis Ingresos* (registro y trazabilidad); *Resumen* → *Mi año* (acumulado, proyección y gráficas).

3. Reubicar el total anual y la exportación

El 50% de usuarios busca el total ganado en el año dentro de *Mis Pagos* / *Mis Ingresos*. Se recomienda moverlo o duplicarlo como subnodo visible en esa sección, o incorporarlo como vista de año dentro del registro de ingresos.

4. Crear un subnodo educativo o de transparencia

T2 (entender por qué me descontaron) no encuentra hogar en ninguna sección actual. Se recomienda una subsección *Entender mis descuentos* o *Cómo se calcula* dentro del panel principal o del desglose de pago, alineada con el requisito RX-10 de transparencia de cálculos definido en R2.

5. Proteger *Mi Cuenta sin expansión*

Con 93% de primer clic correcto en T7 y T8, *Mi Cuenta* es el nodo más robusto. Su identidad se sustenta en estar percibido exclusivamente como espacio de configuración e integraciones. No debe absorber funciones financieras.

4.6.10 Árbol propuesto para la segunda iteración

Este árbol constituye la hipótesis de arquitectura de información a desarrollar en la sección 4.5 (arquitectura final) y en los wireframes de la sección 6.3:

```
Mi dinero          ← renombrado desde "Inicio"
├─ Ver cuánto me queda libre este mes (disponible real)
├─ Entender por qué me descontaron un porcentaje
└─ Pagar salud y pensión este mes

Mis Ingresos       ← renombrado desde "Mis Pagos"
├─ Ver todos los pagos que he recibido
├─ Ver el total que he ganado este año
├─ Descargar o exportar mis datos
└─ Historial de meses que pagué salud y pensión

Mi año            ← renombrado desde "Resumen"
├─ Ver mis ingresos mes a mes (gráfica)
├─ Cuánto llevo guardado para la declaración de renta
└─ Proyectar cuánto voy a ganar en lo que queda del año

Mi Cuenta         ← sin cambios
├─ Conectar cuenta Wise / Payoneer / banco
└─ Activar o desactivar alertas y recordatorios
```

Este árbol consolida los hallazgos del card sorting (categorías mentales del usuario) con los fallos detectados en el tree testing (encontrabilidad real) y constituye la base defendible con evidencia para avanzar al diseño visual.

4.6.11 Nota metodológica

Los resultados del tree testing son consistentes con la literatura de arquitectura de información: Rosenfeld, Morville & Arango (2015) señalan que los fallos de encontrabilidad en etapas tempranas son casi siempre recuperables mediante renombramiento de etiquetas antes de que el diseño visual los fije como convenciones. La acción recomendada es ejecutar

un segundo tree testing con el árbol refactorizado antes de iniciar la fase de wireframes de alta fidelidad, siguiendo el principio de validación iterativa de la arquitectura antes del diseño de la interfaz (Nielsen Norman Group, 2023).

5. Diseño de interacción

5.1 Principios rectores de interacción

El diseño de interacción de Quadra debe estar orientado a la acción rápida y a la reducción de ansiedad. Por lo ya definido en R2, la interacción tiene que privilegiar claridad inmediata, visibilidad del estado financiero, acceso simple a la acción siguiente y explicaciones disponibles solo cuando la usuaria las necesite.

5.2 Flujo principal del usuario

Con base en el journey, en los requisitos consolidados y en el Lean UX Canvas, el flujo principal esperado del prototipo puede describirse así: registrar ingreso, calcular automáticamente obligaciones asociadas, visualizar el disponible real, revisar el desglose si existe duda, reservar parte del ingreso para renta y avanzar al pago de salud y pensión. Este flujo concentra la promesa principal del producto y debe ser el eje tanto de los wireframes como de la prueba de usabilidad.

Una formulación preliminar del flujo principal sería la siguiente:

1. La usuaria registra un pago recibido.
2. El sistema interpreta ese ingreso según su configuración y calcula obligaciones relevantes.
3. La pantalla principal muestra cuánto queda disponible realmente.
4. La usuaria puede abrir el desglose para entender el cálculo.
5. El sistema sugiere la acción asociada: reservar para renta y/o pagar PILA.
6. La usuaria completa la acción y recibe confirmación clara.

5.3 Espacio reservado — diagrama de flujo final

Estado actual: pendiente de incorporación.

Contenido previsto para insertar en esta sección:

- Diagrama completo del flujo principal.
- Flujos alternos y estados de error.
- Decisiones críticas del sistema.
- Puntos donde se despliega información explicativa.
- Correspondencia entre flujo e hipótesis del Lean UX Canvas.

Criterio de calidad para esta sección: el diagrama final debe hacer visible la relación entre tarea principal, decisiones del sistema y reducción de carga cognitiva.

6. Diseño de interfaz

6.1 Sistema de pantallas previsto

A partir de la investigación y del flujo principal, el sistema de pantallas del prototipo puede anticipar, como mínimo, los siguientes bloques: onboarding o configuración inicial, dashboard con disponible real, registro de ingresos, desglose de cálculos, módulo de reserva para renta y acceso al pago de PILA. Esta estructura es coherente con los requisitos priorizados en R2 y con los resultados del card sorting, que agrupan de forma consistente los temas de dinero disponible, descuentos, obligaciones y pago.

6.2 Espacio reservado — bocetos

Estado actual: pendiente de incorporación.

Estructura sugerida para completar esta sección:

- Objetivo de los bocetos.
- Número de alternativas exploradas.
- Principales decisiones descartadas.
- Relación entre bocetos y pain points detectados en R2.
- Figura(s) de los bocetos seleccionados.

6.3 Espacio reservado — wireframes

Estado actual: pendiente de incorporación.

Estructura sugerida para completar esta sección:

- Wireframes de baja fidelidad por pantalla.
- Justificación de jerarquía visual e informativa.
- Evidencia de progressive disclosure.
- Relación entre componentes y requisitos funcionales o de experiencia.

6.4 Espacio reservado — versión visual de alta fidelidad

Estado actual: pendiente de incorporación.

Estructura sugerida para completar esta sección:

- Decisiones de estilo visual.
- Sistema de color y énfasis.
- Uso de microcopy y tono de interfaz.
- Adaptación a móvil.
- Capturas de la propuesta de alta fidelidad.

6.5 Espacio reservado — prototipo navegable

Estado actual: pendiente de incorporación.

Estructura sugerida para completar esta sección:

- Enlace o referencia al prototipo.
- Alcance del prototipo evaluado.
- Pantallas incluidas.
- Interacciones simuladas.
- Limitaciones del prototipo respecto al producto final.

7. Plan de evaluación del prototipo v1

7.1 Objetivo de la evaluación

La evaluación del prototipo debe comprobar si Quadra permite que la usuaria comprenda su disponible real, actúe sobre sus obligaciones mensuales y reduzca la ansiedad asociada al cumplimiento fiscal. Esta evaluación no se limita a validar una interfaz agradable; su objetivo central es verificar comprensión, acción y confianza.

7.2 Hipótesis a validar

Las hipótesis principales ya formuladas en el Lean UX Canvas y heredadas para R3 son las siguientes:

- La usaria logrará obtener su disponible real sin conocimiento fiscal previo si el sistema automatiza el cálculo y traduce el lenguaje técnico.
- Una proporción relevante de usuarias avanzará al pago de PILA si recibe un valor precalculado y una transición clara desde la app.
- La ansiedad disminuirá si el sistema muestra confirmación de cumplimiento y reserva acumulada.
- El onboarding será usable si la configuración inicial se resuelve en pocos pasos y sin exigir conocimiento experto.
- La intención de retorno aumentará si la experiencia se convierte en una rutina mensual breve.

7.3 Métricas e instrumentos

Las métricas ya definidas para la evaluación son: SUS para usabilidad general, tasa de completación del flujo principal, tiempo en tarea principal, comprensión correcta del disponible real, delta SAM antes y después del uso, confianza declarada para pagar PILA y NPS o intención de recomendación. El uso de estas métricas permite evaluar tanto desempeño como experiencia emocional y potencial de adopción.

Dimensión	Métrica	Umbral objetivo
Usabilidad general	SUS	≥ 70
Completación del flujo principal	Porcentaje de usuarios que llegan a “disponible real calculado”	$\geq 70\%$
Tiempo en tarea principal	De registrar ingreso a resolver acción principal	≤ 3 minutos
Comprensión del dato principal	Interpretación correcta del disponible real	$\geq 80\%$
Ansiedad	Delta SAM pre/post	Reducción ≥ 1 punto
Intención de retorno	Declaración de uso futuro	$\geq 60\%$

7.4 Perfil de participantes

El perfil prioritario para evaluación sigue siendo el de Valentina Torres o usuarias equivalentes: freelancers digitales, con ingresos variables, sin dominio experto de la lógica fiscal y con alta dependencia del celular para su gestión financiera cotidiana. También puede incluirse un número menor de participantes compatibles con el perfil secundario para contrastar comprensión y confianza en contextos de mayor trayectoria laboral.

7.5 Tareas de prueba previstas

La estructura mínima de tareas para la prueba del prototipo v1 ya está sugerida en el Lean UX Canvas: registrar un pago e identificar el disponible real, completar el flujo de pago de PILA desde Quadra y explicar con palabras propias qué significa la cifra principal mostrada por el sistema. Estas tareas son adecuadas porque cubren la propuesta de valor, la acción crítica y la comprensión del dato más sensible del producto.

8. Discusión metodológica

8.1 Coherencia entre investigación, IA y prototipo

Una fortaleza del proyecto es la trazabilidad entre evidencia y diseño. El problema detectado en investigación — complejidad, opacidad, ansiedad y fragmentación— se tradujo en requisitos; esos requisitos se trasladaron a hipótesis y criterios de éxito; y ahora esas hipótesis orientan la construcción de la arquitectura, los flujos y la futura evaluación del prototipo.

El card sorting no sustituye esa base, pero la complementa con evidencia sobre cómo las personas agrupan mentalmente las tareas y contenidos relacionados con el dinero disponible, los descuentos, la reserva y el pago de obligaciones. Por

eso, este estudio debe entenderse como un puente entre la definición conceptual de R2 y la formalización estructural de R3.

8.2 Riesgos abiertos y decisiones pendientes

A pesar del avance, siguen abiertos varios riesgos de diseño que solo podrán resolverse con los siguientes artefactos y pruebas:

- Verificar si la estructura preliminar realmente facilita la encontrabilidad de tareas en tree testing.
- Confirmar si la cifra de disponible real genera confianza suficiente sin verificación externa.
- Ajustar el equilibrio entre simplicidad y transparencia en el desglose de cálculo.
- Validar que el flujo móvil mantenga velocidad y comprensión.
- Confirmar que el lenguaje cotidiano reduce fricción sin perder precisión percibida.

9. Impacto ético, social y de diversidad

El planteamiento de Quadra mantiene la misma orientación ético-social documentada en R2: reducir vulnerabilidad económica al democratizar la comprensión de obligaciones fiscales y de seguridad social para trabajadores independientes que normalmente no pueden pagar asesoría permanente. En ese sentido, el prototipo no solo busca eficiencia transaccional, sino también autonomía y mayor capacidad de decisión para un segmento estructural del mercado laboral colombiano.

Además, el proyecto conserva los compromisos ya formulados sobre protección de datos, lenguaje inclusivo, diseño accesible desde móvil y consideración de diversidad de género, tipo de actividad económica y contexto de uso. Estos compromisos deben seguir visibles en la definición de pantallas, microcops y pruebas con participantes.

10. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Durante la elaboración de este documento maestro de R3 se utilizó Perplexity AI como herramienta de apoyo para consolidar el estado de avance del proyecto, reordenar la información heredada del R2, redactar una estructura técnica continua y preparar apartados reservados para futuras integraciones documentales. El uso de IA se limitó a funciones de estructuración, síntesis y apoyo a la redacción, manteniéndose en el estudiante la responsabilidad sobre las decisiones metodológicas, la verificación de consistencia con los artefactos originales, la selección de evidencia y la edición final del contenido.

En coherencia con la declaración ya presentada en R2, la concepción del proyecto, la investigación, los hallazgos, los artefactos de diseño y las decisiones estratégicas siguen siendo autoría del estudiante. La IA opera aquí como soporte instrumental para organizar la documentación y no como sustituto del criterio académico o del proceso de diseño.

11. Bibliografía

Nota: esta bibliografía consolida la base heredada de R2 y la base metodológica útil para completar R3. Antes de la entrega final conviene normalizar todo en formato APA 7 y verificar cada referencia contra la versión completa incluida en el documento de R2.

11.1 Base del proyecto Quadra

- Sierra Escobar, I. D. (2026). *Quadra — R2: Investigación, definición e ideación*. Documento del TFM, UOC.
- Lean UX Canvas de Quadra v1 — Prototipo R3. Documento interno del proyecto.
- Estudio A — “¿Qué pasa con mi plata?”. Reporte de card sorting no moderado.
- User Persona — Valentina Torres. Documento interno del proyecto.

- User Persona — Mateo Ramírez. Documento interno del proyecto.
- User Journey Map — Valentina Torres. Documento interno del proyecto.
- Empathy Map — Quadra. Documento interno del proyecto.
- Affinity Map — Quadra. Documento interno del proyecto.
- Desk Research Quadra v4. Documento interno del proyecto.
- Benchmark Competitivo Quadra. Documento interno del proyecto.

11.2 Referentes teóricos y metodológicos heredados de R2

- ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems.
- Creswell, J. W. (2013). Diseño de investigación y triangulación metodológica. Referencia metodológica usada en R2.
- Holtzblatt, K., & Beyer, H. (1998). Investigación contextual y acceso a comportamientos tácitos. Referencia metodológica usada en R2.
- Sweller, J. (1994). Cognitive Load Theory. Referencia teórica usada en R2 para fundamentar reducción de carga cognitiva.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Alfabetización financiera. Referencia usada en R2 para fundamentar lenguaje y comprensión.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Slippery Slope Framework y cumplimiento voluntario. Referencia usada en R2.
- Gothelf, J., & Seiden, J. Lean UX. Referencia metodológica del enfoque de hipótesis y experimentación.
- Nielsen Norman Group. Recursos metodológicos UX utilizados como apoyo en benchmarking y criterios de interacción.

12. Anexos

12.1 Anexos ya disponibles

- Anexo A — Benchmarking Competitivo Quadra.
- Anexo B — Desk Research Quadra v4.
- Anexo C — Affinity Map.
- Anexo D — User Persona Valentina Torres.
- Anexo E — User Persona Mateo Ramírez.
- Anexo F — Empathy Map.
- Anexo G — User Journey Map.
- Anexo H — Lean UX Canvas.
- Anexo I — Estudio A de card sorting.

12.2 Anexos pendientes de incorporar cuando estén listos

- Anexo J — Arquitectura de información final.
- Anexo K — Resultados de tree testing.
- Anexo L — Diagrama de flujo del prototipo.
- Anexo M — Bocetos.
- Anexo N — Wireframes de baja fidelidad.
- Anexo O — Versión visual de alta fidelidad.

- Anexo P — Prototipo navegable.
- Anexo Q — Resultados de pruebas de usabilidad del prototipo v1.